

Devoir surveillé n°4

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé d'un exercice et deux problèmes.

Exercice 1 - Calculs de cosinus et sinus d'un angle

On pose $Z = \frac{\frac{1}{2}(\sqrt{6} + i\sqrt{2})}{1 - i}$.

1. Montrer que $Z = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} + i \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.
2. Donner une écriture exponentielle de $\frac{1}{2}(\sqrt{6} + i\sqrt{2})$ puis de $1 - i$.
En déduire une écriture exponentielle de Z .
3. Déduire des deux questions précédentes que $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

Problème 1 - Simplification d'une fonction trigonométrique

L'objectif de cet exercice est de simplifier l'expression de la fonction f définie par

$$f(t) = \arctan\left(\frac{\sin(t)}{1 - \cos(t)}\right)$$

La partie I propose une approche analytique fondée sur l'étude de fonctions. La partie II propose une approche avec les nombres complexes.

Rappels. La fonction $\tan :]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ est bijective et impaire. Sa fonction réciproque $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ est dérivable et pour tout $x \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, $\arctan'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$.

Partie I - Étude analytique de la fonction f .

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(t) = 1$, puis en déduire que f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
2. Montrer que f est 2π -périodique et impaire. En déduire qu'on peut restreindre l'étude de f à l'intervalle $I =]0; \pi]$.
3. Calculer $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
4. Montrer que f est dérivable sur I et que pour tout $t \in I$, $f'(t) = -\frac{1}{2}$.

Remarque. Ce n'est pas un résultat trivial. Il y a quelques calculs et simplifications à faire. Toute tentative d'arnaque sera sanctionnée.

5. À l'aide des deux questions précédentes, montrer que pour tout $t \in I$, $f(t) = \frac{\pi - t}{2}$.

Indication. On rappelle que si u et v sont des fonctions dérivables telles que $u' = v'$ alors il existe une constante réelle C telle que $u = v + C$.

Partie II - Étude à l'aide des nombres complexes.

6. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re} z > 0$ et α l'argument de z dans $] -\pi; \pi[$.

En écrivant $z = |z| e^{i\alpha}$, justifier que $\tan(\alpha) = \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}$, puis que $\alpha = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}\right)$.

7. Soit $\theta \in]0; \pi[$, on considère le nombre complexe $u_\theta = 1 - e^{-i\theta}$.

(a) Montrer que

$$\operatorname{Re}(u_\theta) = 1 - \cos \theta \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(u_\theta) = \sin \theta$$

Puis en déduire que $\arctan\left(\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}\right)$ est l'argument de u_θ dans $] -\pi; \pi[$.

- (b) Montrer que $u_\theta = 2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$ puis en déduire que $|u_\theta| = 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$ et que $\frac{\pi - \theta}{2}$ est l'argument de u_θ dans $] -\pi; \pi[$.

Indication. On pensera à la technique de l'angle moitié pour montrer le premier point.

(c) Retrouver le résultat obtenu à la fin de la partie I.

Problème 2 - Étude d'une famille de fonctions puissances

Pour tout réel **strictement positif** α , on considère la fonction f_α définie pour tout $x > 0$ par

$$f_\alpha(x) = x^\alpha e^{-x^2}$$

On note $\mathcal{C}_\alpha$ la courbe représentative de f_α dans un repère orthonormé.

- Déterminer l'ensemble de définition de f_α .
- Justifier que f_α est dérivable sur $]0; +\infty[$ puis montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$,

$$f'_\alpha(x) = \left(\frac{\alpha - 2x^2}{x}\right) f_\alpha(x)$$

- Déterminer les limites de f_α aux bornes de son ensemble de définition :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_\alpha(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x)$$

- Déterminer les variations de f_α puis en déduire que f_α admet un unique maximum en $x_\alpha = \sqrt{\frac{\alpha}{2}}$. On fera apparaître un tableau de signes et variations sur la copie.
- On note M le point $(1; f_2(1))$. Montrer que toutes les courbes $\mathcal{C}_\alpha$ passent par M .

FIN

DST 4

Exercice 1



$$Z = \frac{(\sqrt{6} + i\sqrt{2})(2 + 2i)}{(2 - 2i) \times (2 + 2i)}$$

$$= \frac{2\sqrt{6} + 2i\sqrt{2} + 2i\sqrt{6} - 2\sqrt{2}}{8}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} + i \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & \left| \frac{\sqrt{6}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right| \\ &= \sqrt{\frac{6}{4} + \frac{2}{4}} \\ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

On cherche $\theta \in \mathbb{R}$ tq

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} \text{ convient}$$

Donc $\frac{1}{2}(\sqrt{6} + i\sqrt{2}) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{6}}$

De même $1 - i = \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$



$$Z = \frac{e^{i\frac{\pi}{6}}}{e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right)} = e^{i\frac{10\pi}{24}} = e^{i\frac{5\pi}{12}}$$

3) Il vient alors que

$$Z = \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$$

Mais aussi que $Z = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} + i \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

Donc
$$\begin{cases} \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \\ \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

Problème 1 Partie I

1) $\cos(t) = 1 \Leftrightarrow t \equiv 0 (2\pi)$

$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tq } t = 2k\pi$

Donc la fonction $t \mapsto \frac{\sin(t)}{1 - \cos(t)}$

est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Ⓛ

Ainsi par composition, g est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

2) Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$* g(t + 2\pi) = \arctan\left(\frac{\sin(t + 2\pi)}{1 - \cos(t + 2\pi)}\right)$$

$$\text{par } 2\pi\text{-périodicité de } \sin \text{ et } \cos = \arctan\left(\frac{\sin(t)}{1 - \cos(t)}\right)$$

$$* g(-t) = \arctan\left(\frac{\sin(-t)}{1 - \cos(-t)}\right)$$

$$\begin{array}{l} \cos \text{ est pair } \\ \sin \text{ est impair.} \end{array} = \arctan\left(\frac{-\sin(t)}{1 - \cos(t)}\right)$$

$$\begin{array}{l} \cos \arctan \\ \text{est impair.} \end{array} = -\arctan\left(\frac{\sin(t)}{1 - \cos(t)}\right)$$

$$= -g(t).$$

Comme g est 2π -périodique. On peut restreindre l'étude à intervalle / union d'intervalle de longueur 2π . Prenons $] -\pi; 0[\cup] 0; \pi[$ (on exclut 0 car g pas définie en 0!) (3)

Remarquons que pour tout $t \in]0; \pi]$
 $-t \in]-\pi; 0[$.

Comme g est impair, l'étude de g
sur $]-\pi; 0[$ se déduit de l'étude de g
sur $]0; \pi]$

On peut alors se restreindre à $]0; \pi]$.

$$\begin{aligned} 3) \quad g\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \arctan\left(\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{1}{1 - 0}\right) \\ &= \arctan(1) \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

4) Par quotient, $t \mapsto \frac{\sin(t)}{1 - \cos(t)}$
est dérivable sur $]0; \pi]$.

Donc par composition avec $\arctan$ dérivable
sur $\mathbb{R}$, g est dérivable sur $]0; \pi]$

(4)

Et pour tout $t \in]0; \pi]$,

$$g'(t) = \frac{\cos(t)(1-\cos(t)) - \sin^2(t)}{(1-\cos(t))^2} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{\sin(t)}{1-\cos(t)}\right)^2}$$

$$= \frac{\cos(t) - \cos^2 t - \sin^2 t}{(1-\cos t)^2 + \sin^2 t}$$

$$= \frac{\cos(t) - 1}{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t}$$

$$= \frac{\cos t - 1}{1 - 2\cos t + 1}$$

$$= \frac{\cos t - 1}{2 - 2\cos t}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

5

5) Les primitives de $t \mapsto -\frac{1}{2}$ sur $]0; \pi]$ sont de la forme $t \mapsto -\frac{1}{2}t + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.

On cherche alors $C \in \mathbb{R}$ tq pour tout $t \in]0; \pi]$ $g(t) = -\frac{1}{2}t + C$

En évaluant en $t = \frac{\pi}{2}$, il vient alors que $\frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2} \frac{\pi}{2} + C$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + C$$

$$\Leftrightarrow C = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Ainsi, pour tout $t \in]0; \pi]$, $g(t) = -\frac{1}{2}t + \frac{\pi}{2}$
 $= \frac{\pi - t}{2}$.

Partie II

$$6) \quad z = |z| \cos(\alpha) + i |z| \sin(\alpha)$$

comme $\operatorname{Re} z \neq 0$, $\cos(\alpha) \neq 0$ et donc

$$\frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z} = \frac{|z| \sin \alpha}{|z| \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

⑧

Comme $\operatorname{Re} z > 0$, alors $\alpha \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

Donc par bijectivité de $\tan$ sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$,

$$\alpha = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}\right)$$

$$\begin{aligned} 7) \quad (a) \quad u_\theta &= 1 - (\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)) \\ &= 1 - (\cos\theta - i\sin\theta) \\ &= 1 - \cos\theta + i\sin\theta \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \operatorname{Re}(u_\theta) = 1 - \cos\theta \\ \operatorname{Im}(u_\theta) = \sin\theta \end{cases}$$

Comme $\theta \in]0; \pi[$, $\cos\theta < 1$

Ainsi $\operatorname{Re}(u_\theta) > 0$.

Donc d'après la question précédente,

$$\arctan\left(\frac{\operatorname{Im} u_\theta}{\operatorname{Re} u_\theta}\right) = \arctan\left(\frac{\sin\theta}{1 - \cos\theta}\right)$$

est l'argument de u_θ dans $]-\pi; \pi[$.

(7)

$$\begin{aligned}
 (b) \quad U_\theta &= 1 - e^{-i\theta} \\
 &= e^{-i\frac{\theta}{2}} \left(e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}} \right) \\
 &= e^{-i\frac{\theta}{2}} \times 2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)
 \end{aligned}$$

Il vient alors que

$$\begin{aligned}
 * |U_\theta| &= |e^{-i\frac{\theta}{2}}| \times 2 \times |i| \times \left| \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| \\
 &= 1 \times 2 \times 1 \times \left| \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right| \\
 &= 2 \left| \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right|
 \end{aligned}$$

or $\theta \in]0; \pi[$ donc $\frac{\theta}{2} \in]0; \frac{\pi}{2}[$

donc $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0$

Donc $|U_\theta| = 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$

* Argument de U_θ . On met U_θ sous la forme exponentielle.

$$\begin{aligned}
 U_\theta &= 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \times i e^{-i\frac{\theta}{2}} \\
 &= 2\sin\frac{\theta}{2} \times e^{i\frac{\pi}{2}} e^{-i\frac{\theta}{2}} \\
 &= \underbrace{2\sin\frac{\theta}{2}}_{>0} \times e^{i\frac{\pi-\theta}{2}}
 \end{aligned}$$

(8)

Donc $\frac{\pi - \theta}{2}$ est un argument de u_2 .

Montrons que $\frac{\pi - \theta}{2} \in]-\pi; \pi[$

On sait que $0 < \theta < \pi$

donc $0 > -\theta > -\pi$

donc $\pi > \pi - \theta > 0$

donc $\frac{\pi}{2} > \frac{\pi - \theta}{2} > 0$

Donc $\frac{\pi - \theta}{2} \in]0; \frac{\pi}{2}[\subset]-\pi; \pi[$

(c) À la question 7)(a) on a montré
que l'argument de u_2 dans $]-\pi; \pi[$
est $\arctan\left(\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}\right)$

Donc d'après la question précédente,
 $\arctan\left(\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}\right) = \frac{\pi - \theta}{2}$.

9

Problème 2]

$$\begin{aligned} 1) \quad g_x(x) &= e^{\alpha \ln(x) - x^2} \\ &= e^{\alpha \ln(x)} e^{-x^2} \end{aligned}$$

Comme $x \mapsto \alpha \ln(x) - x^2$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$, il en est de même pour g_x .

2) Par compositions de fonctions usuelles, $x \mapsto \alpha \ln(x) - x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Puis il vient que g l'est aussi. Et, pour tout $x \in]0; +\infty[$,

$$\begin{aligned} g'_x(x) &= \left(x + \frac{1}{x} - 2x\right) e^{\alpha \ln(x) - x^2} \\ &= \frac{\alpha - 2x^2}{x} g_x(x) \end{aligned}$$

3) En 0^+

Par opérations, comme $\alpha > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \alpha \ln(x) - x^2 = -\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} f_x(x) = 0$$

En $+\infty$ On a une F.I. donc on
factorise :

$$\alpha \ln(x) - x^2 = x^2 \left[\alpha \frac{\ln(x)}{x^2} - 1 \right]$$

Or par croissance comparée

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha \frac{\ln(x)}{x^2} - 1 = 0 - 1 = -1$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\alpha \frac{\ln(x)}{x^2} - 1 \right] = -\infty$$

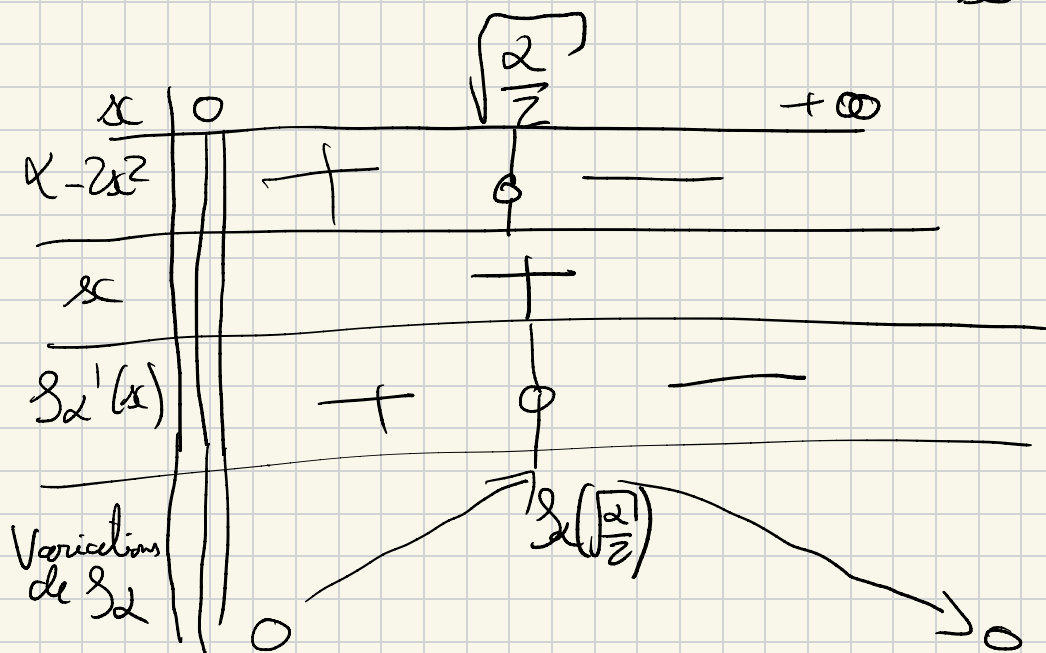
Il vient alors que, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_x(x) = 0$

(11)

4) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f_x(x) > 0$

Donc f_x' est du signe de

$$x \mapsto \frac{x - 2x^2}{x}$$



$$x - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2x^2$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{x}{2}} \text{ ou } x = -\sqrt{\frac{x}{2}}$$

$f_x\left(\sqrt{\frac{x}{2}}\right)$ est le maximum de f_x $\notin \mathbb{R}_+^*$
 atteint en $x = \sqrt{\frac{x}{2}}$.

PD

$$5) \quad g_2(1) = 1^2 e^{-1} = e^{-1}$$

$$M = (1, e^{-1})$$

Pour tout $x > 0$

$$g_x(1) = 1^x e^{-1^2} = e^{-1}$$

Donc $\mathcal{C}_a$ passe par $M(1, e^{-1})$.

FIN

